

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

1. Формулировка задачи

В рамках задания требуется разработать независимый модуль спутника форм фактора cubesat. Для выбранного модуля требуется реализовать весь его необходимый функционал, а также корпус cubesat 1u и систему крепления разрабатываемого модуля в нем.

2. Требования к продукту (регламент, ТЗ)

Главной задачей является разработка программно-аппаратного комплекса (ПАК) — независимого модуля системы наведения на объект для космического аппарата форм-фактора CubeSat 1U. Модуль должен обеспечивать автоматическое наведение лазерного целеуказателя в двух взаимно перпендикулярных осях (наклона и поворота) с углом обзора $\pm 40^\circ$ по каждой оси, а также прием, обработку и передачу данных по радиоканалу в соответствии с заданными требованиями.

Общие требования

- Модуль должен быть выполнен в виде самостоятельного блока, совместимого по размерам и креплениям с форм-фактором CubeSat 1U (100×100×100 мм).
- В конструкцию модуля должны входить:
 - ☉ Радиомодуль для приема и передачи управляющих сигналов;
 - ☉ Лазерный целеуказатель;
 - ☉ Система наведения на основе манипуляторов (сервоприводы, шаговые двигатели, моторы и электронные компоненты управления);
 - ☉ Система крепления и корпус, обеспечивающие установку модуля внутри юнита CubeSat;
 - ☉ Контроллер управления и программное обеспечение, реализующее алгоритм функционирования модуля.
- Конструкция корпуса должна быть устойчива к вибрации и обеспечивать жесткое крепление модулей. Материалы корпуса: алюминий, пластик, композит или иные конструкционные материалы, допускающие 3D-печать.
- Запрещается использование готовых макетов CubeSat с установленными поворотными системами. Все механические и электрические компоненты должны быть собраны участниками самостоятельно.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

- Разрабатываемый модуль должен производить наведение луча лазера из геометрического центра юнита в двух перпендикулярных осях вращения (ось наклона и поворота) с углом обзора 80 градусов по каждой из осей. Ось поворота для наклона проходит через геометрический центр юнита, а также центры двух противоположных боковых сторон, ось поворота проходит через геометрический центр юнита и центры верхней и нижней сторон юнита (Рисунок 1).

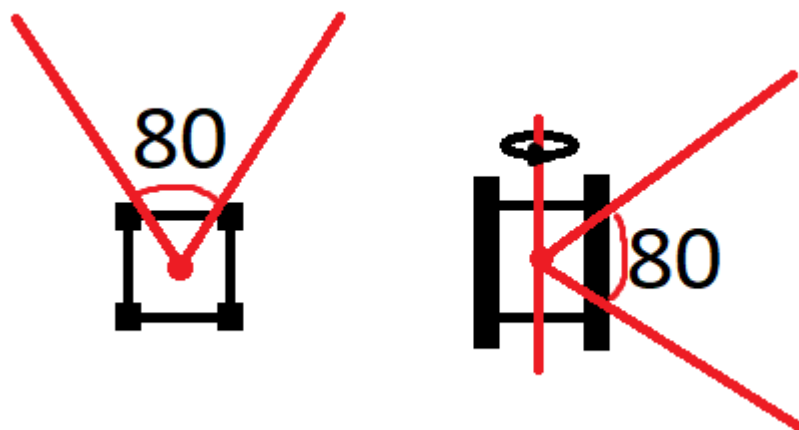


Рисунок 1. Схема угла обзора полезной нагрузки, вид сверху и сбоку.

Функциональные требования

1. Наведение лазерного луча

- Лазерный луч должен исходить из геометрического центра куба.
- Система должна обеспечивать наведение по двум осям:
 - Ось наклона проходит через геометрический центр и центры противоположных боковых граней;
 - Ось поворота проходит через геометрический центр и центры верхней и нижней граней CubeSat.
- Угол обзора по каждой оси — не менее 80° ($\pm 40^{\circ}$).
- Управление углами осуществляется пошагово, с шагом 10° .

2. Алгоритм работы устройства

После подачи питания модуль должен выполнять следующий цикл:

- Включение и инициализация всех систем;
- Установка начального состояния устройства (0° , 0°);

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

- Прослушивание радиоканала;
- Прием и расшифровка входящих сообщений;
- При получении управляющего сообщения:
 - Переход в режим вещания сообщений;
 - Выполнение последовательности позиционирования:
 - ⊙ Установка нового положения лазера каждые 3 секунды;
 - ⊙ Отправка пакета данных с параметрами углов наклона и поворота;
 - Последовательно пройти три режима:
 - ⊙ Горизонтальный скан: при фиксированном угле 0° по горизонтали — изменение угла по вертикали от -40° до $+40^\circ$ (шаг 10°);
 - ⊙ Вертикальный скан: при фиксированном угле 0° по вертикали — изменение по горизонтали от -40° до $+40^\circ$ (шаг 10°);
 - ⊙ Диагональный скан: от позиции $(-40^\circ, -40^\circ)$ до $(40^\circ, 40^\circ)$ с шагом 10° .
 - ⊙ Диагональный скан: от позиции $(-40^\circ, 40^\circ)$ до $(40^\circ, -40^\circ)$ с шагом 10° .
- Возврат к начальному состоянию и ожидание нового сигнала.

3. Передача данных и радиосвязь

- Радиообмен осуществляется с использованием модуля NRF24 (или эквивалента).
- Формат и кодирование сообщений должны сохранять единообразие.
- Каждое передаваемое сообщение должно содержать:
 - Уникальный идентификатор устройства;
 - Текущие углы наклона и поворота;
 - Состояние режима работы.
- Время между приемом команды и началом движения лазера не должно превышать 2 секунд.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

Требования к испытаниям и проверке работы

- Проверка точности наведения осуществляется по мишени, расположенной на расстоянии 1 метр от центра CubeSat.
- Положение точек мишени соответствует расчетным углам обзора и должно подтверждать, что луч исходит из геометрического центра.
- Если конструкция приводит к смещению точки излучения при поворотах, это должно быть компенсировано программно.
- Для демонстрации работоспособности необходимо:
 - обеспечить визуальную фиксацию лазерной точки на мишени;
 - показать корректную последовательность выполнения четырех тестовых циклов (горизонтальный, вертикальный и двух диагональных);
 - продемонстрировать обмен данными между модулем и приемной станцией.

Требования к программно-аппаратной части

- Управление может быть реализовано на базе Arduino, Raspberry Pi, STM32 или аналогичных микроконтроллеров.
- Допускается использование готовых радиомодулей и драйверов для сервоприводов.
- Программное обеспечение должно обеспечивать:
 - ☉ реализацию алгоритма позиционирования;
 - ☉ прием и декодирование управляющих сообщений;
 - ☉ формирование и отправку ответных сообщений;
 - ☉ логирование данных в файл (или консольный вывод для демонстрации).
- Питание — от аккумулятора или внешнего блока питания 5–12 В.
- В конструкции должны быть предусмотрены:
 - выключатель питания;
 - элемент аварийной остановки (аппаратная кнопка или программный сброс).

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

Требования к демонстрации

- Модуль должен работать автономно после включения питания.
- Управление началом работы допускается с пульта, кнопки или радиосигнала.
- Испытания должны включать:
 - ⊗ демонстрацию полного цикла работы алгоритма;
 - ⊗ подтверждение радиосвязи с приёмной станцией;
 - ⊗ визуальное подтверждение наведения лазера на мишень.
- Все подсистемы (лазер, манипуляторы, радиомодуль, контроллер) должны иметь возможность отдельного тестирования.

3. Требования к конструкции устройства

Отличительной чертой спутника формата cubesat являются направляющие рельсы, предназначенные для помещения спутника в пусковой контейнер. Внутреннее содержимое спутника поддается интерпретации, но размеры и рельсы остаются неизменными. Корпус cubesat должен быть реализован с соблюдением замечаний, указанных на чертеже (Рисунок 2):

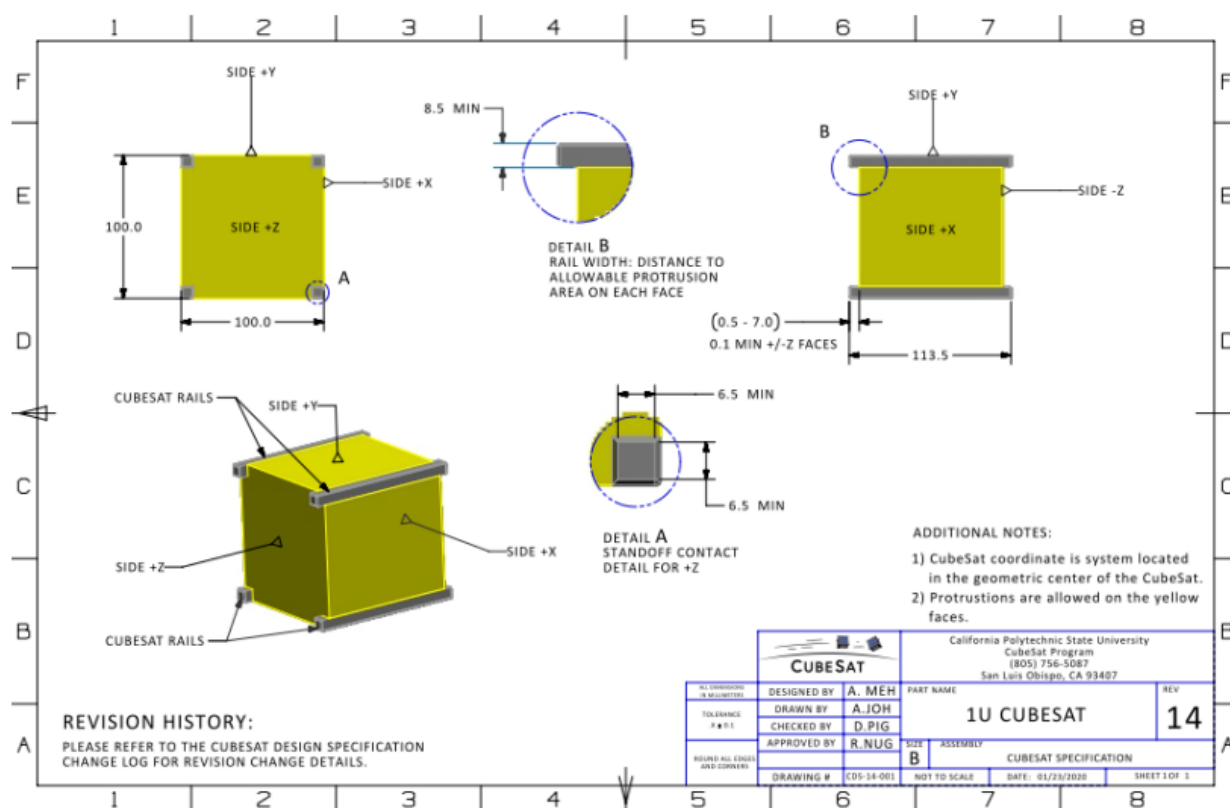


Рисунок 2. Чертеж спутника формфактора Cubesat 1u.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

В дополнение к чертежу при проектировании устройства необходимо соблюдать следующие требования:

- Никакие компоненты на сторонах, заштрихованных желтым цветом, не должны выступать дальше, чем на 6,5 мм по нормали к поверхности от плоскости рельса.
- Рельсы должны иметь минимальную ширину 8,5 мм, измеренную от края рельса до первого выступа на каждой грани.
- Края реек должны быть закруглены до радиуса не менее 1 мм.
- Концы направляющих на стороне +/- Z должны иметь минимальную площадь контакта 6,5 мм х 6,5 мм с соседними направляющими CubeSat.
- Необходимо предоставить трёхмерные модели:
 - о Корпус модуля приёмника, осуществляющий жёсткое крепление всех элементов модуля (контроллера, приёмника, макетных/паечных плат и т. д.);
 - о Корпус спутника cubesat формфактора 1U;
 - о Итогового устройства в сборке. Допускаются конструкторские расхождения в трёхмерной модели и физической реализации. Созданная модель должна удовлетворять требованиям функционирования итогового устройства;
- Необходимо представить программный код для разработанного устройства (формат .txt, .py, .c, .cpp, .h, .hpp, .cxx, .cc, .hxx или иного расширения, в названии файла должен быть указан язык программирования) для каждого этапа;
- Наличие электрической схемы для каждого из этапов.

4. Порядок испытаний устройства

- Демонстрация продукта без включения:
 - ☉ Демонстрация общей конструкция устройства;
 - ☉ Демонстрация сборки электроники устройства;
- Демонстрация включения продукта:
 - ☉ Демонстрация автономной работы модуля после включения питания;
- Демонстрация алгоритма работы:
 - ☉ Управление началом работы допускается с пульта, кнопки или радиосигнала;
 - ☉ Демонстрация радиосвязи с приёмной станцией;
 - ☉ Демонстрация наведения лазера на мишень (визуальное подтверждение);

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

☹ Демонстрация полного цикла работы алгоритма

- Все подсистемы (лазер, манипуляторы, радиомодуль, контроллер) должны иметь возможность отдельного тестирования.

5. Рекомендованные материалы для выполнения.

Микроконтроллеры (Arduino, Raspberry и пр.), серводвигатели, шаговые моторы, электродвигатели, модуль лазера, лазерная указка, радиомодуль ардуино, батарейный блок. Для прототипирования рекомендуется использовать 3D принтер.

6. Примерный перечень программного обеспечения для выполнения задания:

КОМПАС-3D, T-FLEX CAD, tinkercad.com для 3d-моделирования;
tinkercad.com, fritzing для моделирования электрических схем
(tinkercad.com может быть использован для написания программного кода для Arduino);
PyCharm Edu, Arduino IDE, STM32CubeIDE, Notepad++- как среда программирования.

7. Требования к результатам решения кейсового задания

Документация в обязательном порядке должна включать в себя:

- а. Титульный лист (школа, авторы, название кейса, название команды, руководитель).
- б. Цель и задачи работы.
- в. Общее описание функций разработанного решения (теоретическое описание функций, которое реализует разработанное устройство).
- г. Описание используемых аппаратных и программных узлов, модулей, фреймворков и других инструментов.
- д. Описание кинематической системы должно включать общее описание и состав элементов, их взаимодействие и последовательность работы, указание основных параметров и характеристик, а также описание типов и направлений движения. Взаимодействие между элементами следует описать с акцентом на передачу движения и функций каждого компонента. Кинематическая схема должна визуально представить все элементы и их связи, включая направления движений, обеспечивая наглядное понимание работы системы через схемы или чертежи с четкими подписями и обозначениями.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

- f. Разработанные 3D-модели в форматах .obj, .stl или .step, скриншоты разработанных 3D-моделей (как системы в целом, таким и отдельный ее частей), чертежи каждой отдельной части устройства, а также сборочный чертеж всего разработанного устройства. 3D-модели должны находиться в репозитории проекта в системе контроля версий (может использоваться github, gitlab и др.)
- g. Описание электротехнической схемы разработанного устройства в виде изображений электрической принципиальной схемы, монтажной схемы, топологии собственной разработанной печатной платы.
- h. Алгоритм работы разработанного программного обеспечения в виде блок-схем.
- i. Код разработанного программного обеспечения должен быть представлен в виде ссылки на репозиторий проекта с кодом в системе контроля версий (может использоваться github, gitlab и др.). Любые архивы с загруженными исходными кодам (.zip, .rar и т.п.) загружать в другие хранилища данных запрещается.
- j. Фотографии разработанного устройства и его составных частей. Также располагается в репозитории проекта в системе контроля версий (может использоваться github, gitlab и др.)
- k. Видеоролик, демонстрирующий функционирование разработанного устройства в соответствии с регламентом испытаний. На видео необходимо продемонстрировать прохождение каждого, описанного в регламенте, испытаний в соответствии с условиями. При необходимости испытательный полигон подготавливается самостоятельно по предложенной к условию задачи схеме (при его наличии в ТЗ). Видео испытаний готового решения должно однозначно подтверждать авторство участников (во время записи ролика необходимо четко произнести название команды, ФИО участников, номер школы, ФИО руководителя). Видеоролик располагается на стороннем видеохостинге (ВКонтакте, Rutube и др.), ссылка на видеоролик располагается в репозитории в системе контроля версий (может использоваться github, gitlab и др.). Весь порядок испытаний от подготовки к испытаниям до завершения последнего этапа должен быть записан на видео одним дублем без склейки и монтажа. В течение всего видео в кадре должны быть разработанные командой устройства и как минимум один из участников команды, выполняющий все операции с устройствами. Вход и выход участников, передача инструмента, деталей и других вещей из кадра недопустимо. Допускается использование второй камеры для более детализированной демонстрации ключевых моментов. Видео должно быть со звуком и комментариями участников команды относительно проведения испытаний. На видеозаписи должно

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

быть хорошо различимы все элементы, влияющие на оценивание результативности: размер устройства/устройств, инициализация устройства/устройств, результат действий устройства/устройств согласно испытаниям. В случае, если эксперты не смогут по видеозаписи однозначно понять результат выполнения задания, принимается решение не в пользу участника.

1. Заключение, результаты работы, анализ функционирования разработанного устройства, предложения по возможному улучшению устройства.
- m. Список литературных источников.

8. Требования к оформлению документации

Отчет о результатах решения кейсового задания должен быть представлен в виде документа в формате .pdf. Запрещается представление отчета и документации в виде ссылки на удаленное хранилище (Яндекс.Диск, Google Drive, github и т.п.).

К оформлению документации предъявляются следующие требования:

1. Поля документа: Левое – 3,0 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2,0 см.
2. Основной текст:
 - a. Шрифт - Times New Roman, 14 пт. одинаковый по всему тексту, цвет - черный.
 - b. Выравнивание - по ширине.
 - c. Межстрочный интервал - 1.5.
 - d. Абзацный отступ - 1.25 см.
 - e. Отступы слева/справа - 0 см.
 - f. Интервал перед/после абзаца – 0 см.
 - g. Полужирный шрифт не используют (используют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов).
 - h. Курсивный шрифт не применяют, за исключением обозначения объектов, написания терминов и иных объектов и терминов на латыни.
3. Нумерация страниц:
 - a. Страницы документации нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
 - b. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
 - c. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер на нем не проставляют.
4. Заголовки:
 - a. Шрифт - Times New Roman, полужирный шрифт.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

- b. Не более 3-х уровней заголовков.
 - c. Абзацный отступ - 1.25 см.
 - d. Отступы слева/справа - 0 см.
 - e. Выравнивание – по ширине.
 - f. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
5. Таблицы:
- a. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей.
 - b. Таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для всего текста отчета.
 - c. В тексте работы должны быть обязательно ссылки на таблицы. При ссылке следует печатать слово "таблица" с указанием ее номера, например, в таблице 1 сравниваются.... Не допускается сокращение - Табл.5.
 - d. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
 - e. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы
 - f. Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце.
 - g. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте отчета.
6. Изображения:
- a. Изображения (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста отчета, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста отчета).
 - b. Изображения должны иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце.
 - c. В тексте работы должны быть обязательно ссылки на рисунки (например, рис. 3). При ссылке необходимо писать слово "рисунок" и его номер, например: "в соответствии с рисунком 2" и т.д. Не допускается сокращение типа Рис.5.
 - d. Порядковый номер рисунка и его название помещают под рисунком после пояснительных данных, посередине строки.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

- е. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.

7. Перечисления:

- а. Перечисления формируются при помощи списков с использованием маркеров, букв или арабских цифр.
- б. Простые перечисления отделяются запятой, сложные – точкой с запятой.
- с. Перечисления приводятся с абзацного отступа 1,25 пт., без отступов слева и выступов справа в столбик.

8. Список использованных источников:

- а. Список использованных источников должен включать библиографические записи на документы, использованные при составлении отчета.
- б. Сведения об использованных источниках необходимо располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета.
- с. Нумерация источников арабскими цифрами с точкой.
- д. Наличие абзацного отступа у записей источников.
- е. Каждая библиографическая ссылка заканчивается точкой.
- ф. Ссылки на источники оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках [1], [2]-[5] в тексте отчета.

9. Приложения:

- а. В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отчета, если они не могут быть включены в основную часть.
- б. Приложения могут включать: графический материал, таблицы, расчеты, описания алгоритмов и программ.
- с. В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.
- д. Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ.
- е. Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.
- ф. Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета с указанием их обозначений, статуса и наименования.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

г. Таблицы, рисунки и формулы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

10. К оформлению структуры репозитория (github, gitlab) предъявляются следующие требования:

- Наличие папки “Программный код”. Код разработанного программного обеспечения располагается в этой и только этой папке. Блок-схема алгоритма разработанного ПО в данной папке не располагаются.
- Наличие папки “3D-модели”. Разработанные 3D-модели в форматах .obj, .stl или .step располагаются в этой и только в этой папке. Чертежи в данной папке не располагаются.
- Наличие папки “Видеоролик”. В этой папке располагается ссылка на видеоролик, расположенный на стороннем видеохостинге, демонстрирующий функционирование разработанного устройства в соответствии с регламентом испытаний.
- Остальные элементы результатов выполнения кейсового задания располагаются непосредственно в отчетной документации в соответствии с требованиями из разделов 6 и 7.

9. Процедуры (этапы) решения

1. Анализ кейсового задания, формирование требований и ограничений к разрабатываемому устройству.
2. Анализ предметной области и инструментов для решения задачи.
3. Проектирование устройства (эскиз устройства, проектирование кинематической системы, UML-диаграммы).
4. Проектирование 3D-модели устройства, его составных частей и корпуса.
5. Проектирование электротехнической системы устройства.
6. Проектирование алгоритмов работы программного обеспечения.
7. Разработка кинематической, электротехнической систем устройства.
8. Разработка программного обеспечения.
9. Прототипирование, изготовление и сборка устройства.
10. Тестирование и отладка устройства.
11. Подготовка документации.

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

10. Требуемые знания для решения задачи

1. Предметные (физика, информатика, математика).
2. Знание логики программирования на языках C-диалекта и навык разработки программного обеспечения.
3. Навыки работы с системами автоматизированного проектирования для 3D-моделирования и проектирования радиоэлектронных средств.
4. Навыки работы с микроконтроллерной техникой и периферийными устройствами, а также навыки монтажа электрических схем.
5. Навыки работы с системами контроля версий.
6. Навыки командной работы.
7. Навыки представления результатов работы.

11. Материалы для подготовки

- Гук А.П., Евстратова Л.Г. Дистанционное зондирование и мониторинг территорий. Часть 1. Дистанционное зондирование. Теоретические основы и технические средства. КУРС, 2019. — 221 с.
- Сутырина Е.Н. Дистанционное зондирование Земли. Учеб. пособие. ИГУ, 2013. — 165 с.
- Брайан У. Керниган, Роб Пайк. Практика программирования. Вильямс, 2021. — 288 с.
- Брайан Керниган, Деннис Ритчи. Язык программирования С. Вильямс, 2019. — 288 с.
- Дмитриев Д., Фомин А., Кармишин А., Дубровская В., Тяпкин Ю., Фатеев А., Борисевич В. Дистанционное зондирование Земли. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. — 196 с.
- Груздов В.В. Новые технологии Дистанционного Зондирования Земли из космоса. — : Техносфера, 2019. — 482 с.
- Работа с датчиками. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://zelectro.cc/> • Учебник по работе с устройствами. [Электронный ресурс] Режим доступа: Учебник по работе с устройствами
- Учебник: Электроника. В.А. Петин. [Электронный ресурс] Режим доступа: Электроника. В.А. Петин
- Уроки по работе с ардуино. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://lesson.iarduino.ru/>
- Уроки по работе с датчиками. [Электронный ресурс] Режим доступа: Ардуино. Датчики и сети для связи устройств.
- Проектная работа по разработке системы. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://arduino-diy.com/>

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Профиль “Инженерия”
Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"**

- Путеводитель по Ардуино. [Электронный ресурс] Режим доступа: Радио-ежегодник. Путеводитель по Ардуино.
- Электронные ресурсы 1. ИТЦ «СКАНЭКС» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.scanex.ru/>
- ООО «Спутникс» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://orbicraft.sputnix.ru/doku.php>
- КОМПАС-3D – это российская система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей. URL: <https://kompas.ru/solutions/education/>
- T-FLEX CAD — российская система автоматизированного проектирования, объединяющая в себе параметрические возможности 2D и 3D моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и зарубежными стандартами. URL: <https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/>
- База знаний Амперки: инструкции и подсказки по Arduino и Raspberry Pi, оригинальные проекты, схемы распиновки модулей и datasheet'ы, теория электричества для начинающих и другая полезная информация. URL: <http://wiki.amperka.ru/>